Práctica 1 Grupo B9

Francisco Javier Martín-Lunas Escobar

Pedro Jesús Cros Pérez

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

Índice

Índice 2
Descripción del proyecto 3
Listado de ficheros analizados 4
Corrección de Errores/Warnings de Compilación 6
Diagramas 8

Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

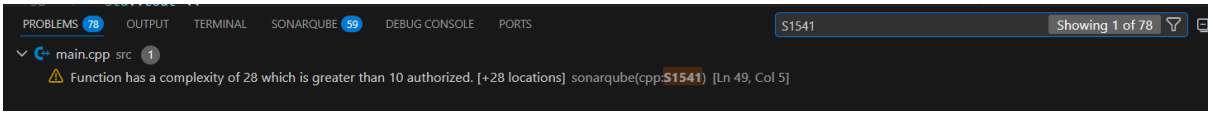
Descripción del proyecto

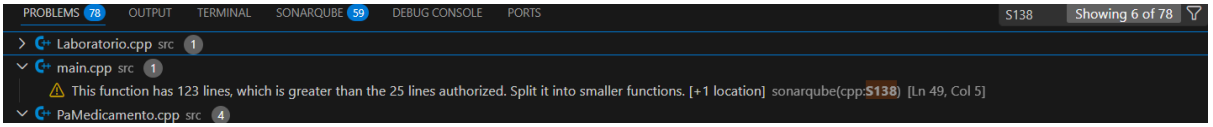
Proyecto C++ que implementa dos estructuras de datos genéricas propias: un vector dinámico (VDinamico<T>) con redimensionamiento automático basado en potencias de 2, y una lista enlazada simple (ListaEnlazada<T>) con iterador propio. Ambas estructuras se usan como base del sistema MediExpress, una aplicación de gestión del padrón de medicamentos que carga datos desde ficheros CSV, enlaza automáticamente medicamentos con laboratorios y ofrece búsquedas por nombre de ciudad, compuesto activo o laboratorio. El proyecto está organizado en varias carpetas que separan las cabeceras, implementaciones, datos y archivos de compilación, facilitando la modularidad y el mantenimiento del código.

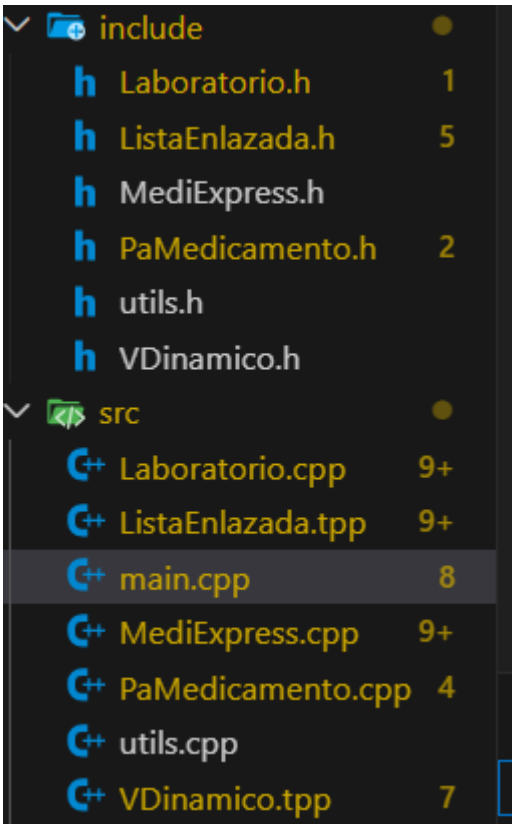
Este proyecto está sacado de la asignatura de estructura de datos.

Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

Listado de ficheros analizados







Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

Warnings de SonarQube

Warnings detectados con SonarLint al filtrar con `!sonar` en la pestaña **Problemas** de VS Code.

No corregidos

Archivo	Línea	Regla	Descripción	Justificación
PaMedicamento.h	55	`cpp:S2807`	`operator==` debería ser un *hidden friend* en lugar de miembro.	Cambiar a `friend` modificaría la interfaz pública de la clase y podría romper código existente que depende de la llamada como miembro. Se mantiene como miembro para preservar la coherencia con `operator<`.
PaMedicamento.h	62	`cpp:S2807`	`operator<` debería ser un *hidden friend* en lugar de miembro.	Misma justificación que `operator==`. Ambos operadores se mantienen como miembros para coherencia interna.
Laboratorio.h	62	`cpp:S2807`	`operator==` debería ser un *hidden friend* en lugar de miembro.	Misma justificación. El operador se mantiene como miembro para no alterar la interfaz ya utilizada en `MediExpress`.

La tabla se encuentra en el README.md del proyecto y se puede visualizar en en el pdf del doxigen

Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

Corrección de Errores/Warnings de Compilación

```
Laboratorio.cpp src 1
    comparison of integer expressions of different signedness: 'const unsigned int' and 'int' [-Wsign-compare] gcc [Ln 32, Col 13]
main.cpp src 2
    unused parameter 'argc' [-Wunused-parameter] gcc [Ln 49, Col 14]
    unused parameter 'argv' [-Wunused-parameter] gcc [Ln 49, Col 32]
MediExpress.cpp src 4
    unused variable 'count' [-Wunused-variable] gcc [Ln 26, Col 9]
    unused variable 't_ini' [-Wunused-variable] gcc [Ln 36, Col 17]
    comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare] gcc [Ln 186, Col 22]
    comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare] gcc [Ln 199, Col 22]
VDinamico.tpp src 1
    comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare] gcc [Ln 260, Col 29]
```

Warnings del compilador GCC (corregidos)

> Warnings detectados al compilar con GCC (`-Wall -Wextra`), visibles en la pestaña **Problemas** de VS Code filtrando con `!sonar`.

Archivo	Línea original	Warning	Solución aplicada
Laboratorio.cpp	32	`comparison of integer expressions of different signedness: 'const unsigned int' and 'int' [-Wsign-compare]` — comparación entre `m_id` (`unsigned int`) y el retorno de `getId()` (`int`).	Se añadió `static_cast<int>(m_id)` en `operator==` para que ambos operandos sean del mismo tipo.
main.cpp	49	`unused parameter 'argc' [-Wunused-parameter]` y `unused parameter 'argv' [-Wunused-parameter]` — los parámetros de `main` se declaraban pero no se usaban.	Se eliminaron los parámetros de la firma: `int main()`. Se actualizó también el comentario Doxygen.
MediExpress.cpp	26	`unused variable 'count' [-Wunused-variable]` — variable `int count = 0` declarada y nunca usada.	Se eliminó la declaración de `count`.
MediExpress.cpp	36	`unused variable 't_ini' [-Wunused-variable]` — variable `clock_t t_ini = clock()` declarada y nunca usada (probablemente de una medición de tiempo abandonada).	Se eliminó la declaración de `t_ini`.
MediExpress.cpp	186	`comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare]` — variable de bucle `int i` comparada con `unsigned int siz`.	Se cambió el tipo de `i` a `unsigned int` en `buscarCompuesto`.

Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

MediExpress.cpp	199	`comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare]` — mismo problema en `getMedicamSinLab`.	Se cambió el tipo de `i` a `unsigned int` en `getMedicamSinLab`.
VDinamico.tpp	260	`comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and 'unsigned int' [-Wsign-compare]` — en `insert`, el bucle `int i = m_tamal` se comparaba con `unsigned int index`.	Se aplicaron `static_cast<int>` sobre `m_tamal` e `index` para homogeneizar los tipos del bucle.

Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

Diagramas

◆ `Laboratorio()` [1/2]

`Laboratorio::Laboratorio ( )`

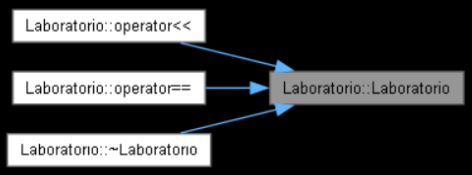
Constructor por defecto.

Postcondition
Inicializa todos los atributos a sus valores por defecto (0 y cadenas vacías).

Constructores

Definition at line **15** of file **Laboratorio.cpp**.

Here is the caller graph for this function:

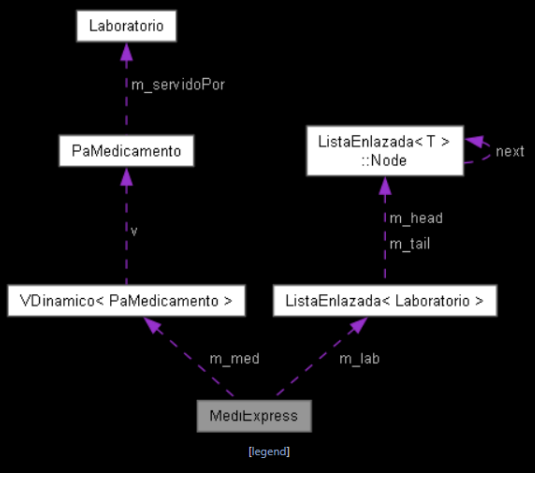


MediExpress Class Reference

Clase principal del sistema de gestión de medicamentos y laboratorios. Gestiona la carga, enlace y consulta de medicamentos (**PaMedicamento**) y laboratorios (**Laboratorio**) a partir de ficheros CSV. More...

```
#include <MediExpress.h>
```

Collaboration diagram for MediExpress:



Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez

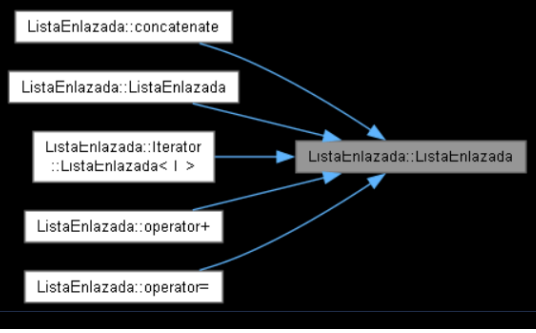
◆ `ListaEnlazada()` [1/2]

```
template<class T>
ListaEnlazada< T >::ListaEnlazada ( )
```

Constructor por defecto.

Postcondition
Crea una lista vacía (cabeza, cola nulas y tamaño 0).

Here is the caller graph for this function:



Francisco Javier Martín Lunas Escobar
Pedro Jesús Cros Pérez